

Retrieval-Augmented Persona Agents for Survey Simulation

Jangbin Lee¹, Jaehoon Kim², Kyungsik Han^{1,2}

Department of Data Science, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Department of Artificial Intelligence, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Motivation

Limitations & Research Gap

- 대규모 설문조사는 응답자 모집에 큰 비용과 시간이 들고, 소수 집단이나 가상의 정책 시나리오에 대한 응답은 실제로 수집하기 어려움
- 인구통계 정보만으로 조건화한 LLM 응답은 개인차를 재현하지 못하고 획일적인 답변으로 수렴하는 경향이 있어, 실제와 같은 응답 분포를 만들려면 개인의 삶의 맥락을 담은 페르소나 기반 조건화가 필요함

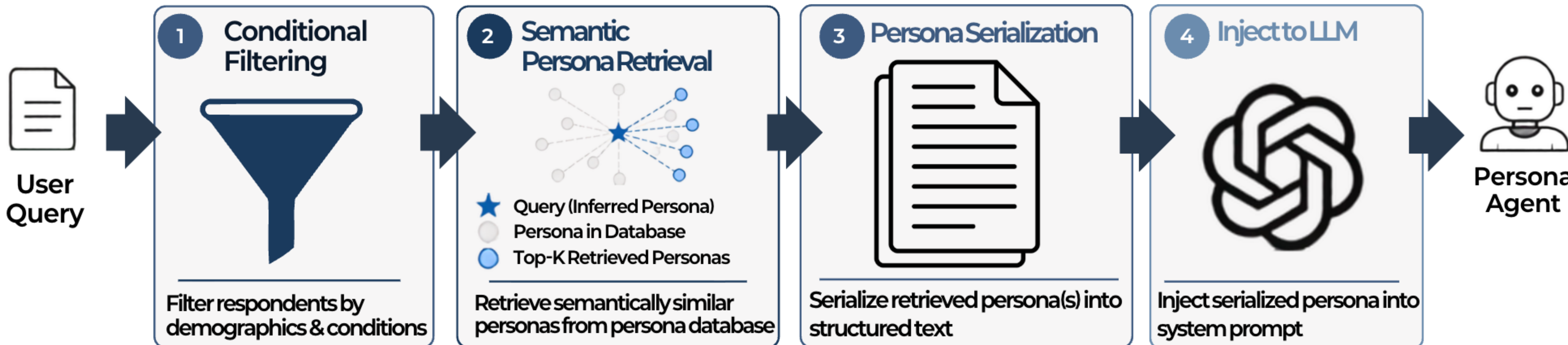
The Need for Persona Retrieval

- 실제 대규모 저장소에서 응답자와 가장 유사한 페르소나 하나를 검색해, 그 페르소나로 설문 전체의 응답을 재현하는 방법
- 인구통계학적 필터링과 벡터 기반 semantic search를 결합한 하이브리드 검색 프레임워크

실제 대규모 저장소에서 관련 페르소나를 하이브리드 검색으로 찾아, LLM 기반 설문 응답자를 조건화하는 검색 증강 페르소나 에이전트(Retrieval-Augmented Persona Agent) 프레임워크를 제안한다.

Methodology

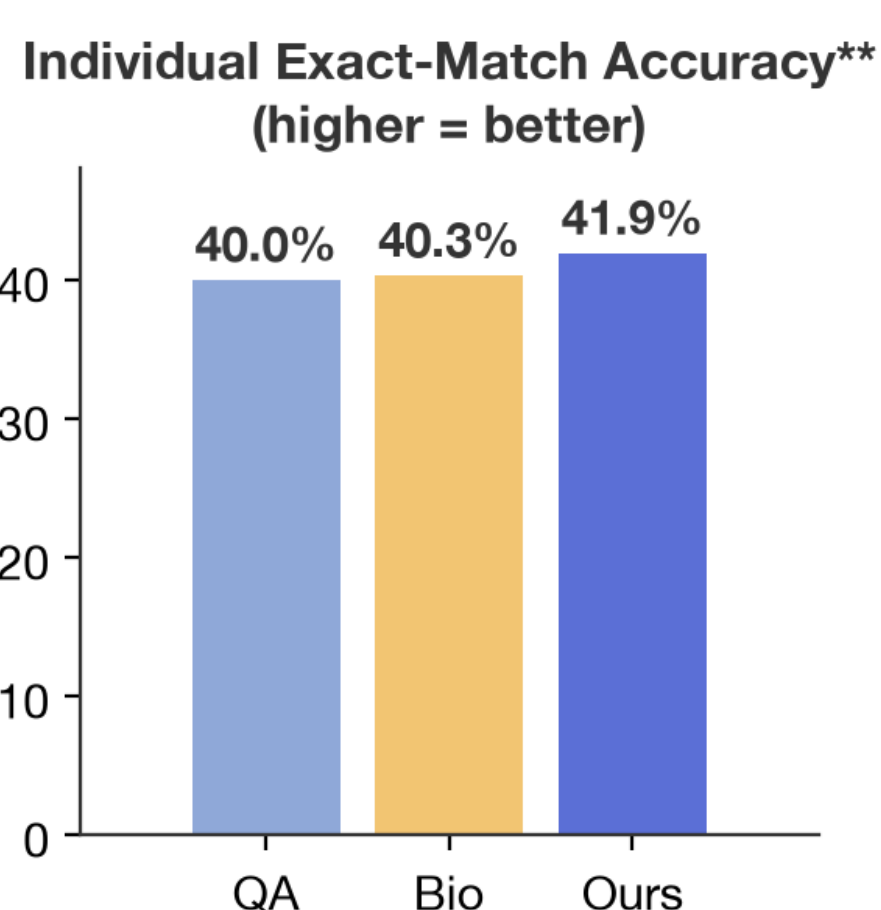
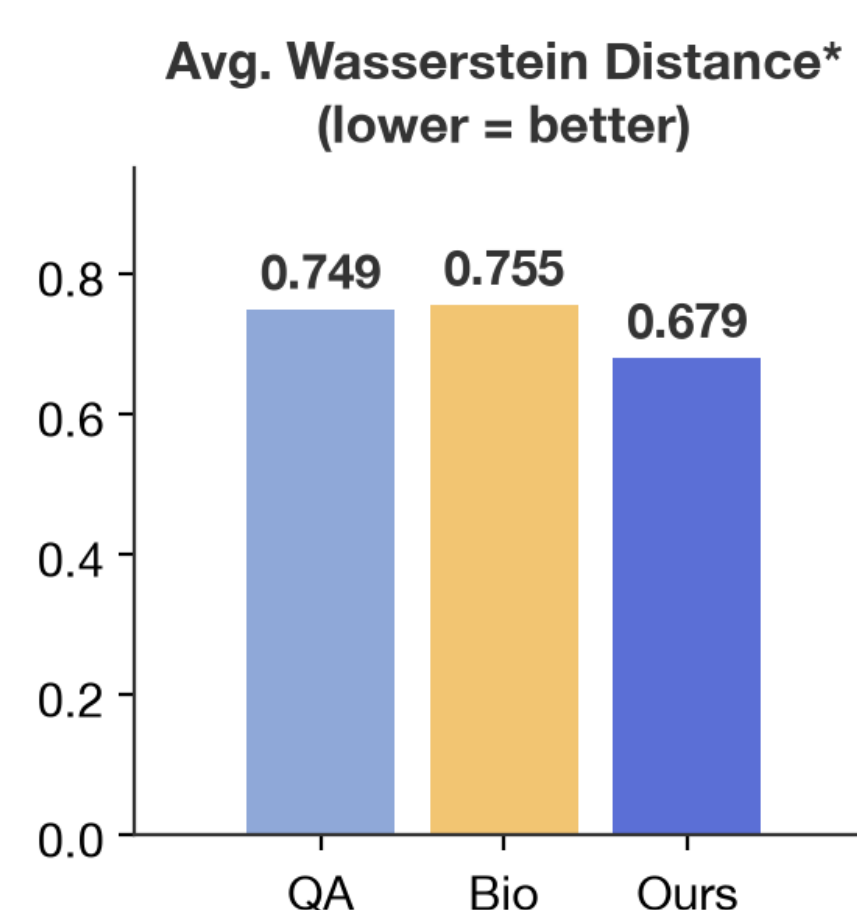
페르소나 검색 프레임워크



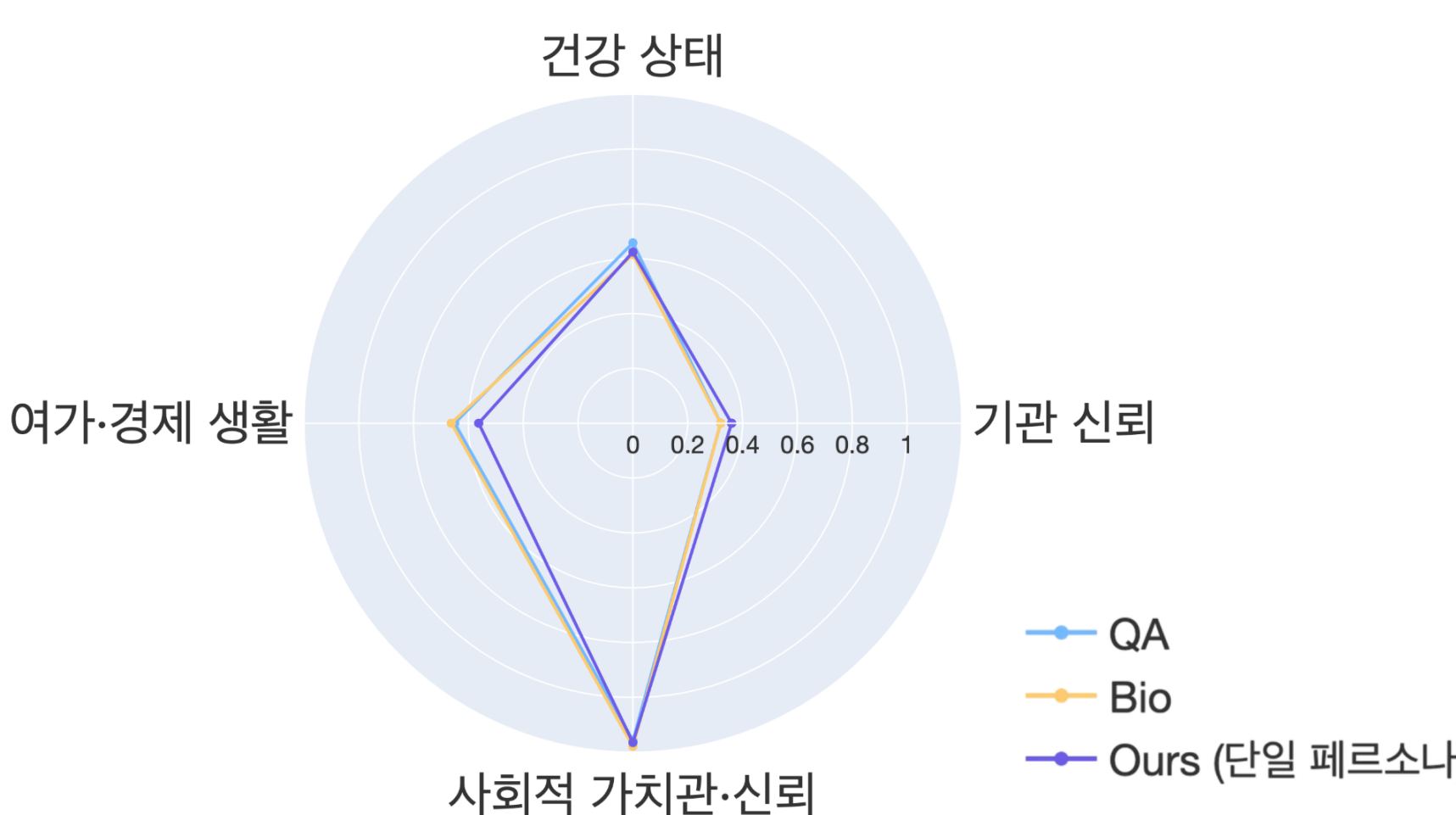
- 인구통계 필터링**
대상 응답자와 매칭되는 인구통계 변수로 검색 공간을 좁힘
- 의미 검색**
필터링된 공간 내에서 벡터 기반 semantic search를 수행해 설문 맥락과 가장 관련성 높은 페르소나를 찾음
- 페르소나 직렬화**
검색된 페르소나의 인구통계 및 서사 정보를 LLM용 구조화된 텍스트로 변환
- 설문 응답 생성**
페르소나 에이전트가 검색된 페르소나의 어투로 설문 문항에 답변; 반복 시행으로 응답 안정성 검증

Main Experiment

- KGSS: 2003~2025년에 걸친 1,595개 주관식 설문 문항**
- Ours(전체 페르소나)는 WD 0.679 달성 (QA 0.749 / Bio 0.755 대비, 10만 명 페르소나 DB, KGSS 21개 문항 기준). 개인 단위 정확도: Ours 41.9% vs. QA 40.0% / Bio 40.3%.



Average Wasserstein Distance by Question Category (4 Groups)



* WD (Wasserstein Distance): 예측 응답 분포와 실제 응답 분포 간 차이를 나타내는 거리 지표 — 0에 가까울수록 두 분포가 유사함
** Exact-Match Accuracy: 개인별 예측 응답이 실제 응답 코드와 정확히 일치한 비율
N = 15 respondents x 21 items (315 comparisons)

Additional Experiment

- 실제 응답자의 응답 근거와 생성된 응답의 근거를 비교하여 정성적으로 평가

Itme1yr — 지난 1년간 여가생활을 향유하는 데 있어 어려움을 느낀 정도
Ground Truth: 2 — 대체로 어렵지 않았다
1 매우 어렵지 않았다 · 2 대체로 어렵지 않았다 · 3 보통이다 · 4 조금 어려웠다 · 5 매우 어려웠다

Method	응답에서 발췌	예측	정답여부
QA	“간혹시라는 직업 특성상 일과 후 피곤할 때가 많아서 ... 여가시간을 계획하기가 어려워지는 경향이 많습니다.”	4	X
Bio	“스케줄이 불규칙하고 일하는 시간이 길어져서 여가를 즐기기가 어려운 경우가 많습니다.”	3	X
Ours	“주말에 친구들과 소극장 연극을 보러 가거나, 가족과 함께 근처의 사우나를 방문 ... 제철 식재료를 활용해 요리하는 시간을 가지면서 여가를 보내기도 하고요.”	2	O

Conclusion & Future Work

- Ours는 10만 명 규모 페르소나 DB와 KGSS 21개 문항 전반에서 더 낮은 Wasserstein Distance와 더 높은 개인 단위 정확도를 보이며, 풍부한 페르소나 서사가 설문 응답 시뮬레이션을 실질적으로 개선함을 확인함.
- 그래프 기반 검색으로 확장: 벡터 검색과 관계형 페르소나 그래프를 결합해 더 풍부한 맥락 제공